

Tarea 1: Reconocimiento de Elementos en el Desarrollo de un Programa Informático

Evelyn Zubeldia González

Índice

Parte 1: Análisis teórico de conceptos.....	3
1.Explicación de los conceptos básicos:.....	3
2.Clasificación de lenguajes de programación:.....	4
Parte 2: Actividad práctica y de análisis.....	5
1.Identificación de paradigmas de programación a partir de ejemplos:.....	5
2.Actividad:.....	6

Parte 1: Análisis teórico de conceptos

1. Explicación de los conceptos básicos:

- Describe en tus propias palabras qué es el código fuente, código objeto y código ejecutable.

-Código fuente: El código fuente es lo que hemos escrito en el lenguaje de programación escogido.

-Código objeto: El código objeto es cómo finaliza el proceso de compilación.

-Código ejecutable: El código ejecutable es un conjunto de instrucciones compiladas y preparadas para ser directamente ejecutadas por un ordenador. compañeros

- Explica las fases por las que pasa un programa desde que es escrito en un lenguaje de programación hasta que es ejecutado en el procesador. Usa ejemplos concretos para cada concepto, mencionando en qué fase interviene cada uno en el desarrollo de un programa (análisis léxico, sintáctico, semántico, etc.).

Las fases por las que pasa un programa desde que es escrito en un lenguaje de programación hasta que es ejecutado en procesador son seis:

1. **Análisis léxico**: Se comprueba que los elementos pertenecen al lenguaje de programación. Un ejemplo sería verificar que palabras clave estén bien escritas.
2. **Análisis sintáctico**: Determina si las cosas van en orden correcto. Un ejemplo sería comprobar que una condición como if lleve paréntesis.

3. *Análisis semántico:* Comprueba si las sentencias tienen sentido lógico. Un ejemplo sería comprobar la compatibilidad de tipos.
4. *Generación de código intermedio:* Crea la representación inmediata y el código final. Un ejemplo sería crear un código de tres direcciones.
5. *Optimización de código intermedio:* Se intenta mejorar el código anterior para el mejor rendimiento de este. Un ejemplo sería eliminar instrucciones que nunca se van a ejecutar.
6. *Generación de código final:* Se compila para convertirlo en un formato que el procesador puede ejecutar.

2. Clasificación de lenguajes de programación:

- Investiga y clasifica los lenguajes de programación en función de: Nivel de abstracción: alto, medio y bajo y Paradigma de programación: imperativo y declarativo.

Da al menos dos ejemplos de lenguajes para cada categoría y explica brevemente por qué pertenecen a esa clasificación :

- Nivel de abstracción: alto, medio y bajo.
 - Abstracción de alto nivel: Java y Python ya que tienen un nivel de abstracción elevado que se acerca al lenguaje humano.
 - Abstracción de nivel medio: C++ y C ya que permite estructuras sintácticas de alto nivel pero, a su vez, dejan manipular elementos cercanos al hardware.
 - Abstracción de bajo nivel: Código máquina y Assembly ya que dependen totalmente de las características físicas y de las instrucciones de cada máquina.
- Paradigma de programación: imperativo y declarativo.

- Paradigma imperativo: C++ y Java ya que se basan en dar secuencias de instrucciones paso a paso, modificando el estado del programa para dar una solución.
- Paradigma declarativo: SQL y Prolog ya que se centran en describir el resultado que se quiere obtener sin detallar los pasos exactos para obtenerlo.

Parte 2: Actividad práctica y de análisis

1. Identificación de paradigmas de programación a partir de ejemplos:

- A continuación, se te ofrecen descripciones de fragmentos de código. Tu tarea es identificar si cada uno corresponde a un paradigma imperativo o declarativo y justificar tu respuesta.

- **Fragmento 1 (Descripción):** Un programa recorre una lista de números sumándolos uno por uno hasta obtener el total. Pista: Se describe cómo se realiza la suma paso a paso.

Es un paradigma imperativo ya que describe paso a paso la secuencia de instrucciones para llegar al resultado.

- **Fragmento 2 (Descripción):** Una consulta a una base de datos busca empleados mayores de 30 años y devuelve solo sus nombres. Pista: Se especifica qué resultado se quiere obtener sin detallar cómo se procesa internamente.

Es un paradigma declarativo ya que especifica el conjunto de datos que se desea obtener sin dar los algoritmos específicos.

- **Fragmento 3 (Descripción):** Un programa que calcula el factorial de un número n definiendo que el factorial de 0 es 1 y, para números mayores, multiplicando el número por el factorial del número anterior.

Pista: La lógica se define recursivamente sin especificar los pasos detallados.

Es un paradigma declarativo ya que define la relación matemática del problema mediante recursividad en lugar de especificar los pasos.

- **Fragmento 4 (Descripción):** Un programa filtra productos con precios superiores a 10 dólares recorriendo una lista y comprobando cada producto uno por uno. Pista: Se describen detalladamente los pasos del proceso.

Es un paradigma imperativo ya que especifica claramente la estructura de control y el paso a paso.

2.Actividad:

- Selecciona una actividad cotidiana (preparar una receta, organizar un evento, etc.) y describe la tarea de dos maneras:

Actividad seleccionada: Hacer tortitas

- Imperativa: Indicando cada uno de los pasos detallados.
 1. En un bol, mezcla 150g de harina, 1 cucharada de azúcar , 1 cucharadita de levadura y una pizca de sal.
 2. Agrega 1 huevo, 200ml de leche y una cucharada de mantequilla derretida.
 3. Bate con una varilla hasta obtener una masa fluida y sin grumos.
 4. Calienta una sartén a fuego medio y úntale una fina capa de mantequilla.
 5. Vierte un cazo de masa dentro de la sartén.

6. Espera que salgan burbujas en la superficie de la tortita (1-2 min aproximadamente)
 7. Dale la vuelta con una espátula y cocina el otro lado durante 1 minuto más hasta que quede dorado.
- Declarativa: Describiendo únicamente el resultado final que quieren lograr.

Quiero un plato con tortitas esponjosas, doradas por ambos lados, hechas a base de harina, leche, huevo y mantequilla, servidas calientes en un plato.

- Compara las dos descripciones y discute las ventajas y desventajas de cada enfoque. Incluye esta comparación en el informe.

ENFOQUE	VENTAJAS	DESVENTAJAS
Imperativo	-Permite controlar con exactitud las cantidades, temperatura, secuencia de cocción y el tiempo exacto para dar la vuelta a la masa. -Si la tortita se quema o se queda cruda, podemos saber cuál de los pasos falló.	-Requiere detallar cada acción de forma secuencial -Si cambia algún ingrediente o utensilio, hay que rehacer o reprogramar los pasos
Declarativo	-Expresa el objetivo final de una forma clara y concisa, haciendo la descripción más legible. -Quién prepara las tortitas se encarga de todo el proceso sin tener que preocuparte por detalles técnicos.	-No se tiene control sobre la forma exacta en la que se elaboran los pasos intermedios. -Requiere un ejecutor que sepa de antemano interpretar que es una "tortita esponjosa" y como elaborarla.